

HW1 实验报告：

从零开始构建三层神经网络分类器，实现 Fashion-MNIST 图像分类

陈家龙 24300980041

2026 年 4 月 13 日

1 实验目标

本次作业要求在不依赖 PyTorch、TensorFlow、JAX 等自动微分框架的前提下，仅使用 NumPy 手工实现一个三层神经网络分类器，在 Fashion-MNIST 数据集上完成训练、验证、测试与结果分析。按照作业 PDF 的要求，最终实现需要覆盖以下内容：

1. 数据加载与预处理；
2. 模型定义与反向传播；
3. SGD、学习率衰减、交叉熵损失与 L2 正则；
4. 超参数搜索与最优模型保存；
5. 独立测试集准确率与混淆矩阵；
6. 训练曲线、第一层权重可视化与错例分析；
7. README、代码仓库链接与模型权重下载链接。

2 代码设计

2.1 数据集与预处理

Fashion-MNIST 包含 10 个服装类别，每张图像为 28×28 的灰度图。代码中将每张图像拉平成 784 维向量后输入 MLP。数据集划分为训练集 54000 张，验证集 6000 张，测试集 10000 张。

预处理步骤将像素值归一化到 $[0, 1]$ ，在训练阶段按 batch 随机打乱，让验证集与测试集按固定顺序评估。

2.2 模型结构

本实验实现的是一个两层隐藏层、三层线性层的 MLP:

$$x \in \mathbb{R}^{784} \rightarrow \text{Linear}(784, h) \rightarrow \text{Activation} \rightarrow \text{Linear}(h, h) \rightarrow \text{Activation} \rightarrow \text{Linear}(h, 10) \quad (1)$$

其中隐藏维度 h 可调, 激活函数支持 ReLU、Sigmoid 和 Tanh。本次最优模型采用 ReLU 和 $h = 1024$ 。

以最终配置为例, 模型参数量为:

$$784 \times 1024 + 1024 + 1024 \times 1024 + 1024 + 1024 \times 10 + 10 = 1,863,690 \quad (2)$$

2.3 反向传播与优化

在 layers.py, loss.py 中可详见每一层显式实现了前向与反向传播。训练时以验证集准确率作为模型选择标准, 只要验证集准确率提升, 就将当前权重保存为 checkpoints/best_model.pkl。

3 代码结构

仓库中的核心模块:

- src/dataloader.py: 数据读取、归一化、训练/验证划分、batch 生成;
- src/layers.py: 线性层与激活函数;
- src/model.py: 三层 MLP 封装;
- src/loss.py: Softmax Cross-Entropy;
- src/optimizer.py: SGD、Weight Decay、Learning Rate Decay;
- src/utils.py: 可视化和错例分析;
- train.py: 训练与最优模型保存;
- search_param.py: 网格搜索;
- test.py: 测试集准确率、混淆矩阵与结果保存;
- main.py: 完整流程。

4 实验设置

4.1 超参数搜索

搜索空间如下：

- 学习率： $\{10^{-2}, 10^{-3}, 10^{-4}\}$ ；
- 隐藏层维度： $\{128, 256, 512, 1024\}$ ；
- L2 正则强度： $\{10^{-3}, 10^{-4}, 10^{-5}\}$ ；

每组搜索配置训练 30 个 epoch，batch size 固定为 512，激活函数固定为 ReLU。完整搜索结果见 `report/grid_search_results.txt`。表 1 展示其中几组代表性结果。

表 1: 代表性超参数搜索结果

学习率	隐藏层维度	Weight Decay	验证集准确率
0.01	128	10^{-4}	0.8457
0.01	512	10^{-5}	0.8475
0.01	1024	10^{-5}	0.8507
0.01	1024	10^{-4}	0.8518
0.001	1024	10^{-5}	0.7708
0.0001	1024	10^{-3}	0.6193

从搜索结果可以观察到一些结论：

- 学习率 0.01 明显优于 0.001 和 0.0001，后两者存在明显欠拟合；
- 隐藏层维度增大通常能稳定提升性能，1024 的结果最好；
- 正则强度过大（如 10^{-3} ）会压制模型表达能力，而 10^{-4} 或 10^{-5} 更合适。

4.2 最终训练配置

根据网格搜索结果，最终模型使用如下配置重新训练 500 个 epoch：

表 2: 最终训练配置

项目	数值
Hidden Dimension	1024
Activation	ReLU
Learning Rate	0.01
Weight Decay	0.0001
LR Decay	0.95
Batch Size	512
Epochs	500

5 实验结果

5.1 训练曲线

图 1 给出了训练集与验证集上的 Loss 曲线，以及验证集 Accuracy 曲线。可以看到训练初期收敛较快，前几十个 epoch 内损失迅速下降，使得验证集准确率在约 0.85 附近稳定；后期曲线基本趋于平稳，说明模型已经充分收敛。

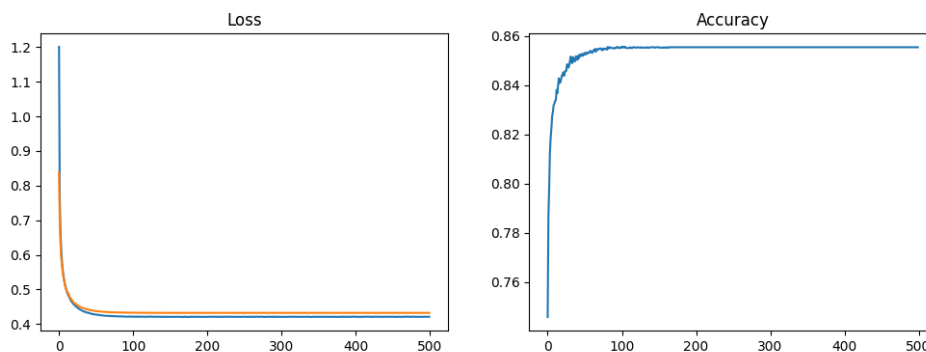


图 1: 训练集/验证集 Loss 曲线与验证集 Accuracy 曲线

5.2 测试集准确率与混淆矩阵

当前仓库中最佳权重文件 `checkpoints/best_model.pkl` 在测试集上的准确率结果为 **0.8422**，和训练时基本一致。

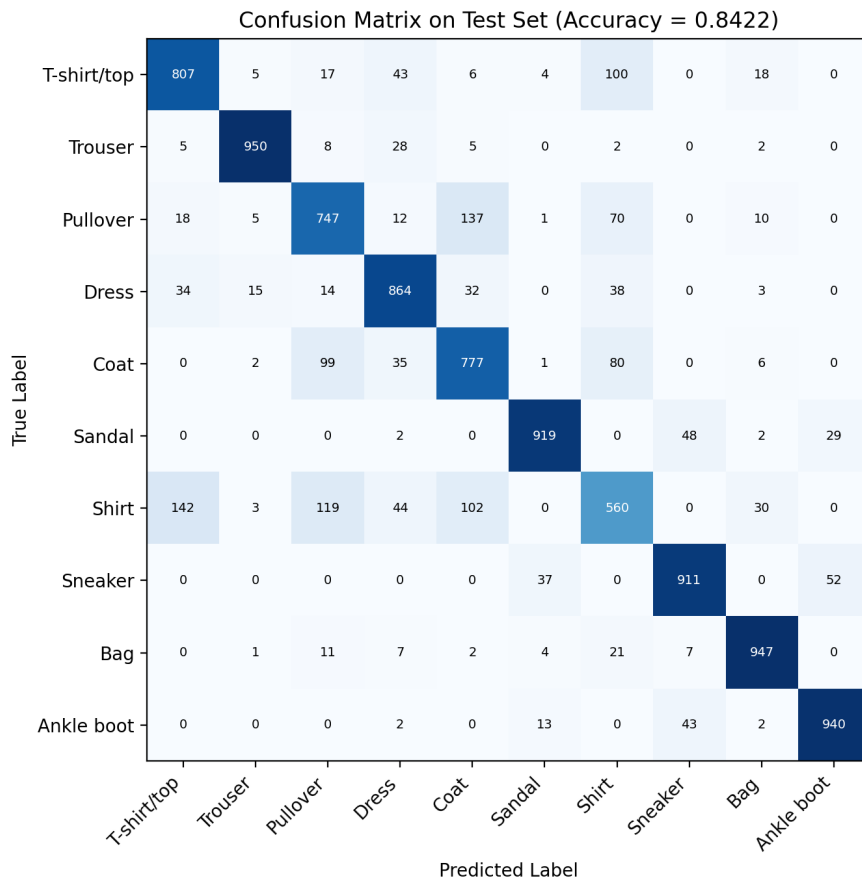


图 2: 测试集混淆矩阵

从混淆矩阵中可以看出，模型最容易混淆的类别主要集中在外观相近的上衣类与鞋类，例如 Shirt 容易被分成 T-shirt/top、Pullover、Coat，Pullover 与 Coat 之间混淆较明显，Sneaker、Sandal、Ankle boot 三类鞋类之间也存在一定误判。这可能是因为 Fashion-MNIST 的图像分辨率较低，使得许多类别只在袖型、衣摆、鞋帮高度等细节上存在差异，而 MLP 直接处理展平后的像素向量，缺少卷积网络那样的局部结构，因此更容易在局部形态接近的类别之间混淆。

5.3 第一层权重可视化与空间模式观察

按照作业要求，将第一层线性层的权重恢复为 28×28 图像进行可视化，如图 3 所示。

First-Layer Weights with Largest L2 Norms

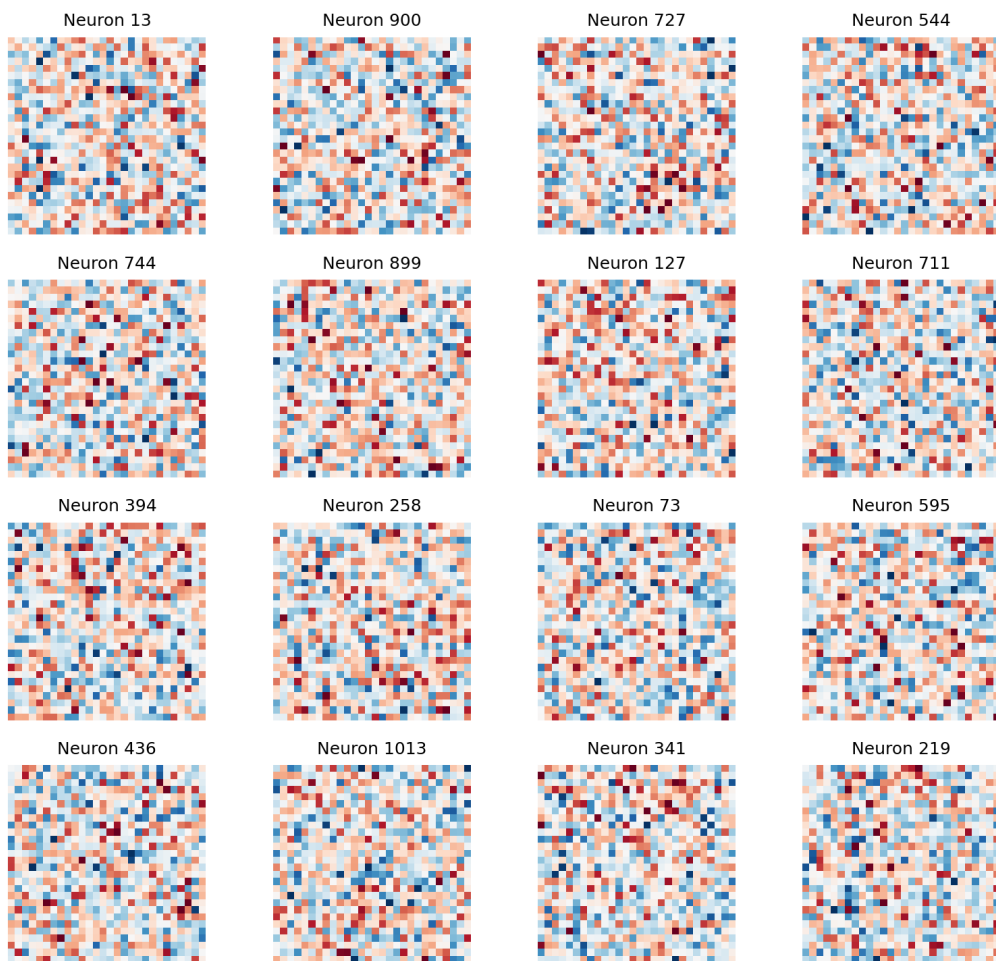


图 3: 第一层隐藏层权重可视化

从可视化结果可以观察到部分神经元已经出现了较弱的正负响应区域，说明模型开始利用图像的整体空间分布来区分类别。某些权重在图像中心、上半部分或下半部分更活跃，这对应服装上身轮廓、下摆位置或鞋底区域等粗粒度结构。然而与 CNN 常见的清晰边缘检测器不同，这里的权重图整体更分散、更噪声化，说明展平后的 MLP 虽然能学习到空间偏好，但难以形成稳定、局部化的边缘模板。因此，本模型确实学到了一些与服装轮廓和空间分布有关的模式，但这些模式更偏向全局统计而不是明确的局部边缘特征。这也是 MLP 在图像任务上通常不如卷积结构高效的重要原因。

5.4 错例分析

图 4 展示了测试集中 5 个分类错误样本。

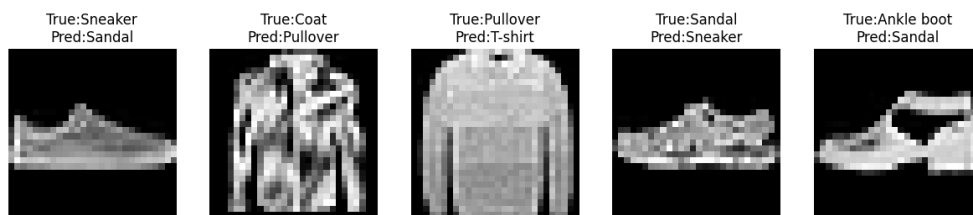


图 4: 测试集错例分析

不难结合图像内容发现错分与混淆矩阵给出的结果一致:Sneaker, Sandal, Ankle boot 容易被错分, Coat, Pullover, T-shirt 之间同理。这可能是由于图像中鞋面较低、轮廓较扁平, 在 28×28 分辨率下高帮与开口结构不够明显。类似地, 同样呈现长袖上衣轮廓时纽扣、领口、开襟等关键细节在低分辨率下很容易丢失。总而言之, 错例主要来自两类问题: 一类是类别本身视觉相似(事实上, 即使人类对于这样的图像也很难保证不犯错), 另一类是 Fashion-MNIST 分辨率较低, 使得对分类至关重要的局部结构难以稳定保留。

6 复现方式与提交信息

可以通过以下代码复现命令:

- `python search_param.py`: 执行超参数搜索;
- `python train.py`: 使用默认最佳配置重新训练;
- `python test.py`: 评估测试集并保存准确率与混淆矩阵;
- `python main.py`: 执行完整流程。

根据作业要求, 实验报告中给出代码仓库与模型权重链接如下:

- GitHub Repo: <https://github.com/Loong-C/FDU-Computer-Vision.git>
- 模型权重下载: [Google Drive 权重链接](#)

7 总结

本实验基于 NumPy 从零实现了一个三层 MLP 分类器, 完整覆盖了数据处理、前向计算、反向传播、优化器、超参数搜索、最优模型保存、测试集评估、权重可视化和错例分析等要求。最终模型在 Fashion-MNIST 测试集上达到 **84.22%** 的准确率。实验结果表明, 纯 MLP 在该任务上已经能够学习到一定的服装空间分布模式, 但由于缺少局部连接与平移不变性先验, 其权重模式较分散, 对外观相近类别的区分能力有限。若采用卷积结构, 通常可以得到更清晰的局部特征和更高的分类性能。